

Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

Introducción a JavaScript

01

Ejercicios sobre Objetos

1. Creación de un Objeto Básico:
 - Crea un objeto llamado **libro** con propiedades como **título**, **autor** y **añoDePublicacion**. Imprime cada propiedad en la consola.
2. Anidación de Objetos:
 - Crea un objeto llamado **estudiante** con propiedades **nombre**, **edad** y **direccion**. **direccion** debe ser otro objeto con propiedades **calle**, **ciudad** y **pais**. Imprime la dirección completa del estudiante.
3. Métodos en Objetos:
 - Añade un método llamado **descripcion** al objeto **libro** que devuelva una cadena describiendo el título y el autor del libro. Invoca este método e imprime el resultado.
4. Iteración sobre Propiedades de un Objeto:
 - Crea un objeto **producto** con propiedades como **nombre**, **precio** y **disponible**. Usa un bucle **for...in** para imprimir todas las propiedades y sus valores.
5. Actualización de Propiedades:
 - Modifica el valor de la propiedad **precio** del objeto **producto** y luego imprime el objeto completo para verificar el cambio.
6. Comprobación de Propiedades:
 - Crea una función llamada **tienePropiedad** que tome un objeto y una cadena como parámetros, y devuelva **true** si el objeto tiene una propiedad con ese nombre, o **false** en caso contrario.
7. Eliminación de Propiedades:
 - Elimina la propiedad **disponible** del objeto **producto**. Imprime el objeto antes y después de eliminar la propiedad.
8. Combinar Objetos:
 - Usa **Object.assign** para combinar dos objetos, **persona1** y **persona2**, en un nuevo objeto. Imprime el resultado.
9. Copiar Objetos:
 - Crea una copia profunda del objeto **estudiante** utilizando el método **JSON.parse** y **JSON.stringify**. Modifica la copia y verifica que el objeto original no haya sido alterado.
10. Métodos Getters y Setters:

Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

Introducción a JavaScript

- Añade un getter y un setter al objeto **libro** para la propiedad **añoDePublicacion**. Usa el setter para actualizar el año de publicación y luego usa el getter para leerlo.

02

Ejercicios sobre Funciones

1. Función Suma:
 - Crea una función llamada **sumar** que tome dos números como parámetros y devuelva su suma. Prueba la función con diferentes números.
2. Función que Multiplica:
 - Crea una función llamada **multiplicar** que tome dos números como parámetros y devuelva su producto. Prueba la función con diferentes valores.
3. Función con Parámetro por Defecto:
 - Crea una función llamada **saludar** que tome un parámetro **nombre** con un valor por defecto de "Invitado". La función debe devolver "Hola, [nombre]".
4. Función que Devuelve un Objeto:
 - Crea una función llamada **crearPersona** que tome **nombre** y **edad** como parámetros y devuelva un objeto con esas propiedades.
5. Función que Modifica un Objeto:
 - Crea una función llamada **actualizarEdad** que tome un objeto **persona** y un número **nuevaEdad**, y actualice la propiedad **edad** del objeto.
6. Función Recursiva:
 - Crea una función recursiva llamada **factorial** que calcule el factorial de un número dado.
7. Función con Función Interna:
 - Crea una función llamada **despedir** que contenga una función interna **adios**. **despedir** debe devolver el resultado de llamar a **adios**.
8. Función que Usa Otra Función:
 - Crea una función llamada **procesarArray** que tome un array y una función como parámetros, y aplique la función a cada elemento del array. Usa una función como parámetro para multiplicar cada número por 2.

Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

Introducción a JavaScript

9. Función que Devuelve Otra Función:
 - Crea una función llamada `crearMultiplicador` que tome un número `x` y devuelva una nueva función que multiplique cualquier número por `x`.
10. Función Anónima:
 - Crea una función anónima que sume dos números y la asigna a una variable llamada `sumarAnonima`. Luego, invoca la función a través de esa variable.

03

Ejercicios sobre Funciones (Consumo de Datos, Mapeo de Información, Autenticación de Usuarios)

1. Consumo de Datos desde una API:
 - Crea una función llamada `obtenerUsuarios` que haga una petición HTTP a la API `https://jsonplaceholder.typicode.com/users` usando `fetch`. Luego, imprime en la consola la lista de usuarios obtenida.
2. Procesamiento de Datos de una API:
 - Usando la función `obtenerUsuarios`, crea otra función llamada `imprimirNombresDeUsuarios` que filtre y muestre solo los nombres de los usuarios.
3. Autenticación Simulada:
 - Crea una función llamada `autenticarUsuario` que tome un objeto `credenciales` con `usuario` y `contraseña`, y verifique si coinciden con un usuario predefinido. La función debe devolver `true` si la autenticación es exitosa y `false` en caso contrario.
4. Transformación de Datos:
 - Crea una función llamada `mapearUsuarios` que tome un array de usuarios obtenidos de la API y devuelva un nuevo array con solo las propiedades `nombre` y `email` de cada usuario.
5. Validación de Formularios:
 - Crea una función llamada `validarFormulario` que tome un objeto con los campos `nombre`, `email` y `password`. La función debe devolver `true`

Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

Introducción a JavaScript

si todos los campos están presentes y no están vacíos, y `false` en caso contrario.

6. Paginación de Datos:
 - Crea una función llamada `obtenerPagina` que tome un array de datos y un número de página. La función debe devolver los elementos correspondientes a esa página, asumiendo que cada página tiene 5 elementos.
7. Envío de Datos a una API:
 - Crea una función llamada `enviarDatos` que tome un objeto `data` y haga una petición POST a la API <https://jsonplaceholder.typicode.com/posts>. La función debe imprimir la respuesta de la API.
8. Búsqueda de Usuarios:
 - Crea una función llamada `buscarUsuarioPorEmail` que tome un array de usuarios y un email como parámetros, y devuelva el usuario que coincida con el email proporcionado. Usa el método `find` para implementarlo.
9. Generación de Token de Autenticación:
 - Crea una función llamada `generarToken` que tome un objeto `usuario` y devuelva un token JWT simulado como una cadena. Puedes usar una función como `btoa` (Base64) para simular la generación del token.
10. Actualización de Información del Usuario:
 - Crea una función llamada `actualizarUsuario` que tome un objeto `usuario` y una lista de cambios a aplicar. La función debe retornar el usuario con las propiedades actualizadas.

04

Ejercicios sobre Operaciones con Arrays

1. Agregar y Eliminar Elementos:
 - Crea un array `frutas` con los valores `["manzana", "banana", "pera"]`. Usa `push` para agregar una fruta al final, y `pop` para eliminar la última fruta.
2. Array Bidimensional:

Licenciatura en Sistemas de Información

Programación Avanzada - 2026

Introducción a JavaScript

- Crea un array bidimensional llamado **matriz** con los valores `[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]`. Accede al elemento **5** e imprímelo en la consola.
- 3. Iterar sobre un Array:
 - Usa un bucle **for** para iterar sobre el array **frutas** e imprimir cada elemento.
- 4. Uso de **map**:
 - Crea una función llamada **elegirAlCuadrado** que tome un array de números y devuelva un nuevo array con cada número elevado al cuadrado. Usa **map** para implementar la función.
- 5. Uso de **filter**:
 - Crea una función llamada **filtrarMayoresDe** que tome un array de números y un valor de referencia, y devuelva un nuevo array solo con los números mayores que ese valor. Usa **filter**.
- 6. Uso de **reduce**:
 - Crea una función llamada **sumarElementos** que tome un array de números y devuelva la suma de todos los elementos del array usando **reduce**.
- 7. Uso de **some**:
 - Crea un array de números llamado **numeros** y usa **some** para verificar si algún número es mayor que 10.
- 8. Uso de **every**:
 - Crea un array de números llamado **numeros** y usa **every** para verificar si todos los números son positivos.
- 9. Uso de **find**:
 - Crea un array de objetos llamados **personas** donde cada objeto tenga **nombre** y **edad**. Usa **find** para encontrar a la primera persona mayor de 30 años.
- 10. Uso de **sort**:
 - Crea un array de palabras y ordénalo alfabéticamente usando **sort**.